Лабораторная работа № 9

Лабораторная работа: «Исследование протоколов транспортного уровня (TCP и UDP) в Cisco Packet Tracer и Wireshark»

Цель работы:

1. Научиться различать трафик TCP и UDP на практике при работе различных сетевых служб.
2. Изучить процесс установления TCP-соединения (3-way handshake) в среде симуляции Cisco Packet Tracer.
3. Освоить анализ структуры сегментов TCP и UDP (флаги, порты, номера последовательности) с помощью анализатора пакетов Wireshark.

Часть 1. Симуляция и анализ TCP/UDP в Cisco Packet Tracer (CPT)

В этой части студенты увидят, как транспортный уровень упаковывает данные приложений и как пинг (ICMP) отличается от реального обращения к сервисам по портам.

Задание 1.1. Сборка топологии и запуск служб

1. **Соберите схему:** Добавьте один компьютер PC-Client, один коммутатор 2960 и один сервер Server-Multi. Соедините их медным прямым кабелем.
2. **Настройте адресацию:**
    - PC-Client: IP = 192.168.1.10, Маска = 255.255.255.0
    - Server-Multi: IP = 192.168.1.100, Маска = 255.255.255.0
3. **Включение служб на сервере:** Зайдите на Server-Multi -> вкладка **Services**:
    - В разделе **HTTP** убедитесь, что служба включена (On). (Протокол использует **TCP, порт 80**).
    - В разделе **DNS** включите службу (On). Добавьте запись: Name = mysite.local, Address = 192.168.1.100. Нажмите *Add*. (Протокол использует **UDP, порт 53**).
4. **Настройка клиента:** На PC-Client в настройках IP укажите в поле *DNS Server* адрес вашего сервера: 192.168.1.100.

Задание 1.2. Фиксация трехэтапного рукопожатия TCP (Handshake)

1. Переключите CPT в режим симуляции (**Simulation**). В фильтрах трафика (Edit Filters) выберите только: **HTTP**, **TCP** и **DNS**.
2. На PC-Client откройте веб-браузер (Desktop -> Web Browser), введите в адресную строку mysite.local и нажмите **Go**.
3. Нажимайте кнопку **Capture / Forward** пошагово:
    - *Шаг 1-2:* Сначала клиент отправит запрос к DNS по протоколу UDP. Посмотрите структуру пакета. Есть ли там предварительное установление соединения?
    - *Шаг 3:* Как только IP-адрес получен, клиент генерирует первый **TCP-конверт**. Кликните на него и откройте вкладку **Inbound/Outbound PDU Details**.
4. *Задание:* Найдите в заголовке транспортного уровня порты (Source Port, Destination Port) и поле **Flags**. Убедитесь, что для первого пакета установлен флаг **SYN** (значение 0x02).
5. Двигайтесь дальше по шагам симуляции:
    - Зафиксируйте второй пакет от Сервера к Клиенту. Каковы значения флагов? (Должно быть **SYN, ACK** — 0x12).
    - Зафиксируйте третий пакет от Клиента к Серверу. Каковы значения флагов? (Должно быть **ACK** — 0x10).
6. *Вопрос:* Только после какого шага в симуляторе появляется первый фиолетовый конверт самого протокола приложения (**HTTP**)? Почему?

Часть 2. Анализ реальных заголовков TCP и UDP в Wireshark

В этой части студенты переходят на свой реальный рабочий компьютер и исследуют настоящие заголовки транспортного уровня.

Задание 2.1. Перехват DNS-запроса (Исследование UDP)

1. Запустите программу **Wireshark** на компьютере и выберите ваш активный сетевой интерфейс (Wi-Fi или Ethernet) для старта захвата трафика.
2. Чтобы не запутаться в системном трафике, в строке дисплейного фильтра Wireshark (сверху) введите: udp.port == 53. Нажмите Enter.

3. Откройте командную строку вашей операционной системы (cmd / терминал) и принудительно выполните DNS-запрос к любому сайту, например:

```
nslookup cisco.com
```

4. Вернитесь в Wireshark и остановите захват (красный квадрат). Кликните на строку с исходящим DNS-запросом (Standard query).
5. В среднем окне анализа найдите и раскройте уровень **User Datagram Protocol (UDP)**.
6. *Задание:* Запишите в отчет:
    - Порт источника (Source Port) и порт назначения (Destination Port).
    - Длину UDP-сегмента (Length).
    - *Вопрос:* Присутствуют ли в заголовке UDP поля Sequence Number (номер последовательности) или Acknowledgement Number (номер подтверждения)? Почему?

Задание 2.2. Перехват и анализ флагов TCP

1. Снова запустите захват трафика в Wireshark. В строке фильтра введите: tcp.
2. Откройте любой браузер и зайдите на какой-нибудь простой сайт, работающий по незащищенному протоколу HTTP (например, http://neverssl.com или локальный веб-ресурс колледжа, чтобы трафик не шифровался в TLS).
3. Остановите захват. Найдите последовательность из первых трех пакетов к этому сайту (процесс Handshake).
4. Кликните на первый пакет (SYN). Раскройте уровень **Transmission Control Protocol (TCP)**.
5. *Задание:* Найдите и раскройте подпункт **Flags**. Зарисуйте или скопируйте структуру флагов. Убедитесь, что бит Syn установлен в 1, а остальные в 0.
6. Найдите пакет, в котором передаются реальные данные веб-страницы (строка с протоколом HTTP или сегмент TCP большого размера). Посмотрите на его флаги.
7. *Вопрос:* Каковы значения флагов **Push (PSH)** и **Acknowledgment (ACK)** для сегмента, который несет в себе полезные данные приложения?

Отчет по лабораторной работе должен включать:

1. **По Части 1 (CPT):**
    - Скриншот итоговой топологии.
    - Таблица трехэтапного рукопожатия, заполненная на основе данных из окон *PDU Details* в Packet Tracer:

Номер шага	Отправитель -> Получатель	Тип пакета (TCP/UDP)	Порт источника -> Порт назначения	Активные флаги (SYN/ACK)
Шаг X (DNS)	Client -> Server			Нет флагов
Шаг Y (SYN)	Client -> Server			
...	...			

2. **По Части 2 (Wireshark):**
    - Скриншот раскрытого окна заголовка **UDP** из Задания 2.1, где четко видны номера портов и контрольная сумма.
    - Скриншот раскрытого окна флагов заголовка **TCP** для пакета SYN и пакета SYN, ACK.

Контрольные вопросы:

- Чем заголовок TCP принципиально отличается по размеру и сложности от заголовка UDP?
- Почему при проверке сети утилитой ping (L3) мы можем получить успешный ответ, но при этом сайт (L4/L7) на сервере открываться не будет? (Увяжите ответ с понятием портов и служб).
- Что такое сокет (Socket)? Приведите пример сокета клиента из Части 2 вашей лабораторной работы.
- К какой категории портов (Well-known, Registered, Dynamic) относится порт HTTP-сервера (80), а к какой — порт, который операционная система выделила вашему браузеру для исходящего соединения?
- Какую задачу выполняет флаг **RST (Reset)** и флаг **FIN (Finish)** в протоколе TCP?
- Почему для работы таких сервисов, как потоковое видео или онлайн-игры, чаще выбирается UDP, а для передачи веб-страниц или файлов — строго TCP?